

# 要件定義書 — AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入

| 項目       | 内容                                             |
|----------|------------------------------------------------|
| 補助金事業者番号 | 232 R113210315                                 |
| 事業名      | AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入                          |
| 補助金種別    | ものづくり補助金 第 21 次（製品・サービス高付加価値化枠）                |
| 採択決定日    | 令和 8 年 1 月 23 日（2026-01-23）                    |
| 補助金額     | 1,000 万円                                       |
| 補助率      | 2/3（本事業費 1,500 万円のうち）                          |
| 事業者      | 株式会社ウェルフォート（法人番号 3010401170017）                |
| 主な開発委託先  | 株式会社アンフィックスエンターテイメント（本書作成主体）                   |
| 共同開発委託先  | 株式会社 Elith（AI 診断システム担当） / 株式会社 H&K（結合テスト・検証担当） |
| 開発実施期間   | 2.5 ヶ月（10 週間） — AI 駆動開発ツール活用                   |
| 想定スケジュール | 2026-02-01 開発着手 → 2026-04-15 本番リリース            |
| 文書バージョン  | 2.1                                            |
| 文書日付     | 2026-05-28                                     |

## 1. 事業概要

### 1.1 ミッション・ビジョン

| 内容      |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Mission | がん及び生活習慣病を、健康モニタリングにより <b>早期発見および予防</b> し、健康寿命を大幅に伸ばし、豊かな人生を実現する。 |
| Vision  | 病気になる前に予防する。 <b>健康投資があたりまえの世の中に。</b>                              |

## 1.2 事業の核心

「読ませるレポート」から「行動を促すダッシュボード」へ — 既存の検査結果報告書はテキスト中心で読解負荷が高く、ユーザーが行動に繋げにくい。本事業は最新のマルチモーダル LLM と会話型 AI 問診を駆使し、検査データを統合・解釈・要約し、ユーザーが次の一步を踏み出せるダッシュボードへ再構成する未病予測ヘルスケアシステムを開発する。

## 1.3 事業の位置づけ

本事業はウェルフォート社の既存サブスク型検査サービスを基盤として、以下を実現する：

- ユーザー個別取込検査（人間ドック・健診・血液検査等）と Wellfort 経由サブスク検査（血液・遺伝子・がんリスク・AI 予測）の統合管理
- LLM を駆使した検査値の自動転記 + 5 セクションのハイブリッド型 AI 問診（音声 / テキスト）
- 取込データを Elith AI 診断システムに連携 → 個人毎の疾病予防アドバイス生成
- ユーザーへの提示は信号機カラー指標カード、緊急アラートのピン留め、デイリークエスト型 To-Do、シチュエーション別カードの 4 アプローチで認知負荷を最小化

# 2. 課題と解決方針

## 2.1 既存の課題

| # | 課題                     | 影響                                        |
|---|------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 紙の検査結果の取込障壁            | 検査機関ごとにフォーマットが異なり、ユーザーが手入力するのは現実的でない      |
| 2 | 生活習慣問診の Web フォーム離脱率の高さ | 設問数が多く、画面遷移が煩雑で「ウンザリ」要因                   |
| 3 | 長尺レポートのスクロール地獄         | 207 ページの遺伝子検査 PDF をスマホ画面にそのまま表示するとユーザーが離脱 |
| 4 | 検査キット返送忘れ              | 配送業者連携が無く、ユーザーが受領・返送の進捗を把握しづらい            |
| 5 | 検査値の解釈困難               | 専門用語が多く、ユーザーが「自分にとって何が重要か」判断できない          |

## 2.2 解決方針

| # | 解決策                                               | 該当技術                        |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | マルチモーダル LLM (Gemini 2.5 Flash) で PDF/画像から検査値を自動抽出 | 視覚 + 構造化 OCR (Perception 層) |

| # | 解決策                                                | 該当技術                          |
|---|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2 | 環境適応型ハイブリッド AI 問診（音声 Live API + テキスト + 選択肢タ<br>ップ） | Gemini 3.1 Flash Live Preview |
| 3 | 3 モード表示（a）サマリー / b）要注意抜粋 / c）全編 + deep-link）       | LLM 要約 + PDF embed            |
| 4 | 検査キット進捗ダッシュボード+ 4 段階通知                             | デイリークエスト UI + 通知バッ<br>チ       |
| 5 | Elith AI による疾病予防アドバイス+ 信号機カラー指標カード                 | Reasoning 層 / 二次抽出 LLM        |

### 3. 技術的革新性（補助金審査ポイント）

#### 3.1 業界先行性

| 項目           | 本事業                                                      | 既存サービス                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 検査票 OCR      | マルチモーダル LLM ネイティブ（任意フォーマット対応）                            | 専用 OCR（固定フォーマッ<br>ト限定） |
| AI 問診        | 音声 Live API + テキスト両対応、シーン適応型                             | テキストのみ Web フォーム        |
| 検査値解釈        | LLM ネイティブの多モーダル理解 + 監査官モードで不整合検知                         | 人間目視・固定ルール             |
| 結果提示         | 行動を促すダッシュボード（4 アプローチ統合）                                  | PDF/紙のレポート             |
| 長尺レポート<br>対応 | 3 モード表示 + deep-link で「読みたい部分」にアクセス                       | 全文スクロールー択              |
| 多検査ソース<br>統合 | a) ユーザー取込 / b) Wellfort 経由 / c) Elith 結果の3 ソース<br>統一データ層 | 検査ごとに別管理               |

#### 3.2 技術設計のポイント

| 設計原則                       | 内容                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Perception と Reasoning の分離 | 検査票読取（Gemini 2.5 Flash）と臨床推論（Elith Gemma 4 / Qwen 3.5）を物理分離。<br>それぞれに適したモデル・サービスを充てる |
| PII と医療データの物<br>理分離        | 顧客系 Supabase（PII あり）と診断系 Supabase（匿名キー diagnostic_user_id<br>のみ）を 2 つに分離             |
| Markdown ファースト             | AI 間通信は Markdown を一次形式とし、JSON 強制を最小化。LLM が高速・高精度に生成<br>可能                            |

| 設計原則       | 内容                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 適材適所のモデル選択 | 検査票=Gemini 2.5 Flash / 音声問診=Gemini 3.1 Flash Live / 臨床推論=Elith Med-LLM    |
| 段階的構築      | Phase 0（パイロット）→ Phase 1（Supabase 二分割）→ Phase 2（AWS 完全移行）で各段の API 契約を不変に保つ |
| 公式推奨パターン遵守 | Google AI / Vercel / AWS / HIPAA / 医療情報安全管理ガイドラインのベストプラクティスを採用            |

### 3.3 既存パイロット V1（アンフィックス自社投資・補助金対象外）

本事業の技術的実現可能性は、本件採択前（2025 年 12 月 ～ 2026 年 1 月）にアンフィックスエンターテインメントが**自社投資の PoC（Proof of Concept）**として**独自に実装**したパイロット V1 で**事前検証済**。

#### 位置づけ

| 項目   | パイロット V1（本節で説明）            | 本補助金事業（§6）              |
|------|----------------------------|-------------------------|
| 実施期間 | 採択決定前（～ 2026-01）           | 採択決定後（2026-02-01 ～）     |
| 用途   | アンフィックスの <b>研究・営業用 PoC</b> | ウェルフォート向け <b>本格運用基盤</b> |
| 費用負担 | <b>アンフィックス自社負担（補助金対象外）</b> | 補助金 + ウェルフォート自己負担       |
| 目的   | 技術リスクの事前検証・営業デモンストレーション    | 本番品質のプロダクト構築・市場投入       |

#### パイロット V1 で動作確認済の機能（技術リスク事前検証完了）

- 検査表スキャン機能（カメラ撮影 + PDF/画像アップロード、最大 4 MB、Gemini 2.5 Flash 連携、確定 Markdown 出力）
- AI 問診機能（5 セクション・音声 Live + テキスト両対応、選択肢タップ + 動的サジェスト、進捗バー + レジューム）
- 結果ダッシュボードの基本構造（グラデーション + アニメーション、モバイル最適化）
- 12 本の設計ドキュメント体系（アーキテクチャ・データ統合・認証・検査機関連携・キット進捗・Elith 連携・UI/UX 等）

→ 実装リポジトリ: `mirai-gpro/Scan-Chat-AI`（Astro + Tailwind + Vercel + Gemini API）

#### 補助金事業への影響（= ポジティブ要因）

- 技術的不確実性が既に解消**：補助金で着手する Phase 1 本格運用基盤は「**最適化・拡張・本番品質化**」フェーズに集中可能
- 2.5 ヶ月の短期間達成の根拠**：パイロット成果 + AI 駆動開発の組合せで実現
- アンフィックスのコミットメント**：補助金採択前から自社投資で事業性を検証する強い意思（補助金事業の有効性担保）

## 4. 開発体制

### 4.1 役割分担（RACI）

| 業務領域                            | 主担当（R）  | 説明責任（A） | 相談（C）                 | 通知（I）         |
|---------------------------------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| 事業統括                            | ウェルフォート | ウェルフォート | アンフィックス / Elith / H&K | —             |
| Web アプリ実装（UI/UX）                | アンフィックス | ウェルフォート | Elith                 | H&K           |
| 検査スキャン機能                        | アンフィックス | ウェルフォート | Elith（連携 I/F）         | H&K           |
| AI 問診機能                         | アンフィックス | ウェルフォート | Elith（連携 I/F）         | H&K           |
| ダッシュボード（4 UI）                   | アンフィックス | ウェルフォート | —                     | H&K           |
| 検査キット進捗管理                       | アンフィックス | ウェルフォート | Wellfort 業務           | H&K           |
| データ統合・DB                        | アンフィックス | ウェルフォート | Elith                 | H&K           |
| 認証（Google One Tap + マイナ + JPKI） | アンフィックス | ウェルフォート | —                     | —             |
| Elith 連携（S3 + バッチ）              | アンフィックス | ウェルフォート | Elith                 | H&K           |
| AI 診断システム                       | Elith   | Elith   | アンフィックス               | ウェルフォート / H&K |
| 結合テスト                           | H&K     | ウェルフォート | アンフィックス / Elith       | —             |
| 検証（UAT）                         | H&K     | ウェルフォート | アンフィックス               | —             |
| セキュリティ監査                        | 外部専門家   | ウェルフォート | アンフィックス               | —             |

| 業務領域   | 主担当 (R) | 説明責任 (A) | 相談 (C) | 通知 (I)  |
|--------|---------|----------|--------|---------|
| 医療内容監修 | 医療顧問    | ウェルフォート  | Elith  | アンフィックス |

## 4.2 開発委託先の主担当者

| 委託先                       | 主担当者                                                     | 役割                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 株式会社アンフィックス<br>エンターテインメント | PM 1 名 + シニアフルスタックエンジニア 1 名 +<br>シニア AI/フロントエンドエンジニア 1 名 | Web アプリ実装、UI/UX、DB 設計、AI 連携実装           |
| 株式会社 Elith                | 東大松尾研由来 AI エンジニア複数名                                      | 医療特化 LLM (Gemma 4 / Qwen 3.5) による疾病予防推論 |
| 株式会社 H&K                  | QA エンジニア + テスト管理者                                        | 結合テスト・UAT・受入検証                          |

## 4.3 AI 駆動開発による小規模チーム編成

本事業は **AI コーディングエージェント** (Claude Code Max) および **AI 統合開発環境** (Cursor Pro / GitHub Copilot Business) を全面的に活用する。これにより従来 **4-6 名規模**の開発チームを **3 名以下の少人数編成**で実施し、**生産性 3-5 倍**を達成。**従来 12-14 ヶ月を要する規模の開発を 2.5 ヶ月 (10 週間) で完遂**することを実現する。

詳細・根拠: 別紙「見積書」§6 参照。

# 5. システム要件

## 5.1 機能要件 (5 戦略目標)

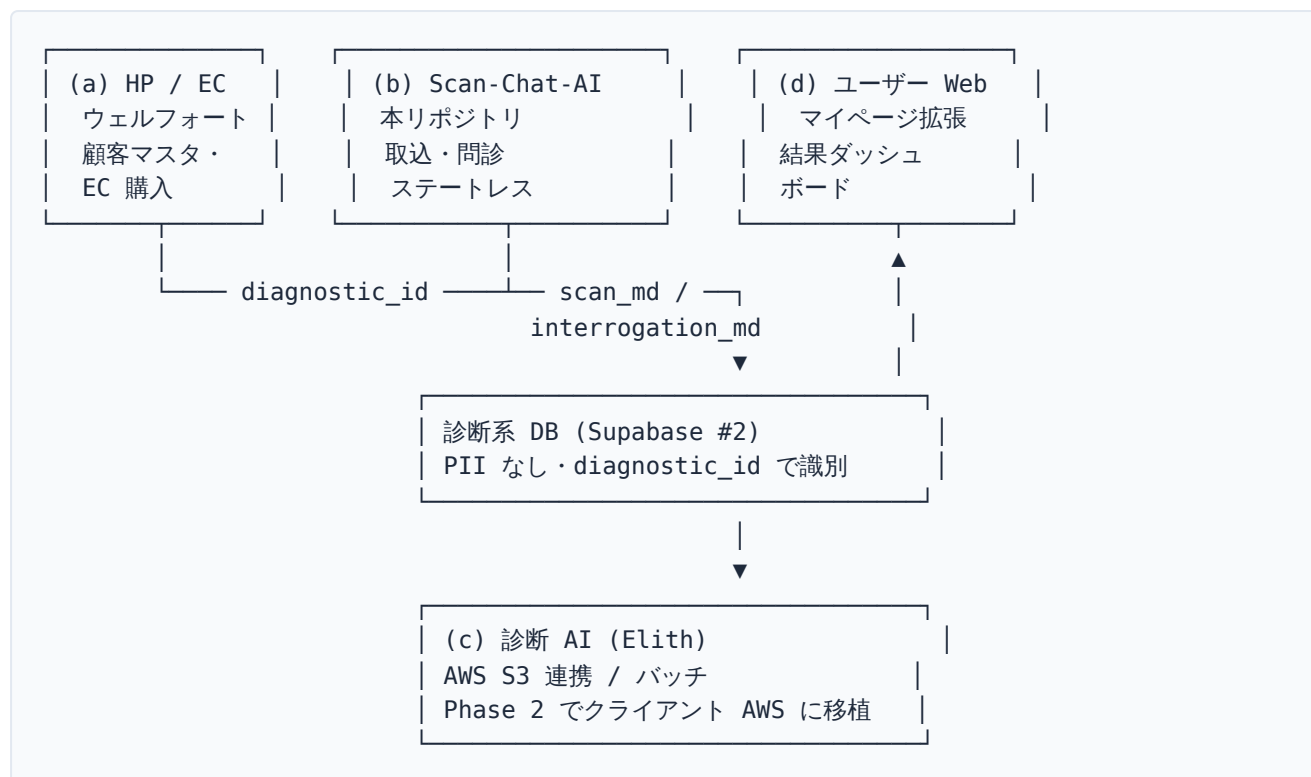
| ID  | 機能                | 概要                                                                                        | 優先度 |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| F-1 | 検査データの低摩擦・高精度取込   | カメラ撮影 + PDF / 画像 (JPEG / PNG / WebP / HEIC) / CSV (血液検査) のアップロード対応。Gemini 2.5 Flash で自動転記 | 高   |
| F-2 | Elith AI 診断システム連携 | 同一 AWS アカウント内、コンテナ分離。S3 経由バッチで scan_md + interrogation_md を Elith に渡し、結果 JSON を受信         | 高   |
| F-3 | ハイブリッド AI 問診      | 5 セクション (嗜好品・運動・食生活・睡眠・心身)、音声 Live + テキスト・選択肢タップ・動的サジェスト、進捗バー + レジューム                     | 高   |

| ID  | 機能                              | 概要                                                                          | 優先度 |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| F-4 | 行動を促すダッシュボード                    | 4 UI アプローチ（プログレッシブ・ディスクロージャー / アクション・タスク化 / 対話型ヘルスコーチ / シチュエーション別カード）       | 高   |
| F-5 | 検査データ推移可視化                      | LLM が重要指標を判定し、血糖値・血圧・体脂肪等をグラフ化。アドバイスと並列表示                                   | 中   |
| F-6 | 検査キット進捗管理                       | キット内容・配送予定（今回+次回）・出荷日・伝票番号・受取/返送自己申告・検査完了確認、4 段階通知（N1-N7）                   | 中   |
| F-7 | 3 モード表示（長尺レポート対応）               | a) サマリー / b) 要注意抜粋 / c) 全編 + deep-link。遺伝子検査 207pg・AI 予測 9pg 等に自動適用（5pg 以上） | 中   |
| F-8 | 認証（Google One Tap + 将来マイナ+JPKI） | HP マイページからの再認証必須。Phase 2 でマイナ + JPKI ボタン活性化                                 | 高   |

## 5.2 非機能要件

| 区分         | 要件                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パフォーマンス    | スキャン → Markdown 生成 P95 < 15 秒 / 問診音声レイテンシ < 1.5 秒 / Realtime 同期遅延 < 1.5 秒                                  |
| 可用性        | 月間稼働率 99.5% 以上（Vercel + Supabase SLA）                                                                      |
| 同時接続数      | Phase 1: 1,000 ユーザー同時、Phase 2: 10,000 ユーザー同時                                                               |
| スループット     | スキャン処理 1 日 1,000 件、AI 問診同時セッション 100 件                                                                      |
| データ容量      | 1 ユーザー 100 MB 上限（PDF 原本 + scan_md + 問診ログ + 診断結果）                                                           |
| セキュリティ     | 通信 SSL/TLS、保存時暗号化（Supabase / AWS KMS）、PII 物理分離、HMAC 署名                                                     |
| コンプライアンス   | 個人情報保護法、医療情報安全管理ガイドライン（3 省 2 ガイドライン）、HIPAA 適合性                                                             |
| データ主権      | asia-northeast1（東京）リージョン優先、Phase 2 AWS 移行で完全国内化                                                            |
| 監査ログ       | 10 年保管、SHA-256 改竄検知                                                                                        |
| 対応 OS/ブラウザ | iPhone Safari iOS 16+（最優先） / iPad / Android Chrome 直近 2 版 / Mac Safari/Chrome / Windows Edge/Chrome 直近 2 版 |
| アクセシビリティ   | WCAG AA 準拠                                                                                                 |

## 5.3 システムアーキテクチャ



## 5.4 データモデル（主要テーブル）

| テーブル                               | 配置           | 用途                                                             |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| customer_profiles                  | 顧客系 (PII あり) | HP/EC 既存。氏名・住所・生年月日                                            |
| lab_companies                      | 顧客系          | 検査会社マスタ                                                        |
| kit_shipments                      | 顧客系          | 検査キット出荷・進捗                                                     |
| lab_tests                          | 顧客系          | 検査 ID ↔ 顧客 ID 紐付け                                              |
| lab_intake_files                   | 顧客系          | 検査機関からの原本 PDF (PII あり)                                         |
| subscriptions / subscription_plans | 顧客系          | サブスク契約                                                         |
| notifications                      | 顧客系          | 4 段階通知キュー                                                      |
| app_users                          | 診断系 (PII なし) | diagnostic_user_id のみ                                          |
| test_artifacts                     | 診断系          | a/b 統一 scan_md (5 検査種別)                                        |
| test_artifact_files                | 診断系          | 物理ファイル参照 (PDF redacted / scan_md / summary_md / highlights_md) |



| テーブル                   | 配置  | 用途                          |
|------------------------|-----|-----------------------------|
| test_artifact_items    | 診断系 | a/b の項目データ + c) deep-link 用 |
| diagnosis_results      | 診断系 | Elith 結果 JSON 保管            |
| diagnosis_result_items | 診断系 | ダッシュボード 4 UI への二次抽出項目       |
| sessions / messages    | 診断系 | AI 問診履歴                     |
| audit_logs             | 監査系 | 10 年保管                      |

## 5.5 連携先

| 連携先                                    | I/F                                                         | 主要データ                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wellfort HP/EC                         | Edge Function ( verify-eligibility / get-customer-profile ) | 入場資格チェック、顧客情報取得                        |
| Google One Tap                         | クライアント SDK + Supabase Auth                                  | 認証 (FedCM 対応)                          |
| Gemini API                             | サーバ HTTPS + WebSocket                                       | OCR + 音声問診                             |
| 検査機関 (リージャー / PREVENT / ジェノプラン / LAiF) | SFTP / メール添付 / API webhook / 手動 UL (Workflow 1/2/3)         | 検査結果 PDF / CSV                         |
| Elith AI                               | AWS S3 + バッチ + webhook ( diagnosis-ai-callback )            | scan_md / interrogation_md → 診断結果 JSON |
| 配送業者 (Phase 2)                         | API 連携                                                      | 配送状況                                   |
| マイナ + JPKI (Phase 2)                   | 公的個人認証サービス                                                  | 追加認証                                   |

# 6. 開発スコープ (本事業の対象)

## 6.1 補助金対象スコープ (Phase 1 本格運用基盤)

- F-1～F-8 全機能の本格実装
- 顧客系 + 診断系 Supabase 2 分割の構築 + 全テーブル展開
- Elith 連携 (バッチ + webhook) 実装
- 検査会社 4 社との連携 (Workflow 1/2/3 主軸: 検査ID 逆引き方式)
- 4 段階通知システム
- 4 UI アプローチ全実装 + 3 モード表示
- マイページからの認証連携 (Google One Tap)
- 結合テスト・UAT・セキュリティ監査・医療内容監修

6.2 補助金対象外 — アンフィックス自社投資分（実施済）

| 項目                                           | 状況                 | 費用負担                        |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| パイロット V1 (PoC) — 検査スキャン + AI 問診 + 設計ドキュメント体系 | 2026-01 までに<br>実装済 | アンフィックス自社負担（研究・営業用 PoC として） |

→ 詳細工数・金額：別紙「見積書」 § 8

6.3 補助金対象外 — Phase 2 以降の将来拡張

- AWS 完全移行（Phase 2 で別途調達）
- マイナ + JPKI 追加認証（Phase 2 で別途調達）
- Document AI Custom Extractor 導入（Phase 2 で別途調達）
- 配送業者 API 連携（Phase 2 で別途調達）

7. スケジュール

開発実施期間 2.5 ヶ月（10 週間）+ 運用・効果検証期間 5.5 ヶ月 = 補助金事業期間 約 9 ヶ月。AI 駆動開発で早期に稼働させ、残期間を実証・改善ループに充てる。

7.1 全体タイムライン

| 期間                      | フェーズ                   | 主な成果物                             |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 2026-01-23              | 補助金交付決定                | （採択済）                             |
| 2026-02-01 ~ 2026-04-15 | 開発実施期間（2.5 ヶ月 / 10 週間） | 全機能 F-1~F-8 実装・テスト・本番リリース         |
| 2026-04-16 ~ 2026-09-30 | 運用・効果検証期間（5.5 ヶ月）      | ベータ運用 → 本番ユーザー受入 → 機能改善ループ → 売上計上 |
| 2026-10 月以降             | 補助金完了報告                | 効果検証データ + 売上実績を添付                 |

7.2 開発実施期間（2.5 ヶ月）の週次計画

| 週                                | フェーズ        | 主な成果物                                                                           |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| W1-W2（2026/02 1-2 週）             | 詳細設計        | 機能仕様 / DB マイグレーション / API 契約 / セキュリティ設計 / テスト計画                                  |
| W3-W5（2026/02 3 週 - 2026/03 1 週） | 基盤実装 + コア機能 | Supabase 2 分割 / 認証 / Edge Function / F-1 検査スキャン本格化 / F-3 AI 問診本格化 / F-6 検査キット進捗 |

| 週                     | フェーズ            | 主な成果物                                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| W6-W7 (2026/03 2-3 週) | 拡張機能・連携         | F-2 Elith 連携 / F-4 ダッシュボード 4 UI / F-5 推移グラフ / F-7 3 モード表示 |
| W8 (2026/03 4 週)      | 結合テスト           | H&K による結合テスト・E2E テスト                                      |
| W9 (2026/04 1 週)      | セキュリティ監査・医療内容監修 | 外部セキュリティ監査 / 医師・薬剤師レビュー                                   |
| W10 (2026/04 2 週)     | UAT・本番リリース      | ベータユーザーテスト / 本番デプロイ / 運用マニュアル整備                           |

### 7.3 主要マイルストーン

| MS   | 日付         | 内容                                 |
|------|------------|------------------------------------|
| MS-1 | 2026-02-15 | 詳細設計完了・承認 (受注 +2 週)                |
| MS-2 | 2026-03-08 | 基盤実装完了 (受注 +5 週)                   |
| MS-3 | 2026-03-22 | F-1 / F-3 / F-6 完成 (受注 +7 週)       |
| MS-4 | 2026-04-05 | F-2 / F-4 / F-5 / F-7 完成 (受注 +9 週) |
| MS-5 | 2026-04-12 | 結合テスト・セキュリティ監査完了 (受注 +9.5 週)       |
| MS-6 | 2026-04-15 | UAT 完了・本番リリース・開発事業完了 (受注 +10 週)    |

### 7.4 早期事業化のメリット

AI 駆動開発で2.5 ヶ月で本番稼働させ、補助金事業期間内の残 5.5 ヶ月を運用検証 + 機能改善 + 売上実績計上に活用。これにより:

- 補助金完了報告時に**実売上データ**を添付可能 → 補助金事業の有効性を定量的に示せる
- ユーザーフィードバックを早期に反映した品質向上ループ
- 市場投入の早期化による競合優位性確保

## 8. 投資内訳サマリ

詳細: 別紙「見積書」( docs/funding\_application/見積書.md ) を参照。

### 8.1 補助金事業の経費内訳 (本見積)

| 大項目             | 金額 (税込)     | 補助対象 |
|-----------------|-------------|------|
| 1. 機械装置・システム構築費 | 9,500,000 円 | ○    |

| 大項目                         | 金額（税込）       | 補助対象      |
|-----------------------------|--------------|-----------|
| 2. クラウドサービス + AI 開発支援ツール利用費 | 1,200,000 円  | ○         |
| 3. 専門家経費                    | 1,800,000 円  | ○         |
| 4. 外注費                      | 2,000,000 円  | ○         |
| 5. 知的財産権関連費                 | 500,000 円    | ○         |
| 合計事業費                       | 15,000,000 円 |           |
| 補助金額                        | 10,000,000 円 | （補助率 2/3） |
| ウェルフォート自己負担額                | 5,000,000 円  |           |

## 8.2 補助金対象外（アンフィックス自社投資・参考表示）

| 項目                        | 工数（市場価値換算）    | 費用負担        |
|---------------------------|---------------|-------------|
| パイロット V1（PoC、研究・営業用）ー 実施済 | 5,000,000 円相当 | アンフィックス自社負担 |

→ 本補助金事業着手前（2026-01 まで）にアンフィックスが自社投資で完了した PoC。技術リスク事前検証 + 営業デモンストレーション用途。

## 8.3 事業全体の投資総額（参考）

| 主体                    | 金額（税込）       |
|-----------------------|--------------|
| 国（ものづくり補助金）           | 10,000,000 円 |
| ウェルフォート自己負担           | 5,000,000 円  |
| アンフィックス自社投資（パイロット V1） | 5,000,000 円  |
| 総事業価値                 | 20,000,000 円 |

→ 補助金（50%）+ 受発注両社の自己投資（50%）で構成される、官民協調による事業推進体制。

# 9. 期待効果・売上計画

## 9.1 定量目標（3 年計画）

| 指標               | 1 年目  | 2 年目  | 3 年目   |
|------------------|-------|-------|--------|
| 月間アクティブユーザー（MAU） | 1,000 | 5,000 | 20,000 |

| 指標             | 1 年目     | 2 年目   | 3 年目   |
|----------------|----------|--------|--------|
| 年間売上高（ウェルフォート） | 6,000 万円 | 3 億円   | 12 億円  |
| 検査キット販売数（年）    | 3,000    | 15,000 | 60,000 |
| ユーザー継続率（年次更新）  | 60%      | 70%    | 75%    |

## 9.2 定性効果

- ユーザーの**健康投資意識**の向上（検査受診率の向上）
- 生活習慣病の**早期発見率**向上（シミュレーション上 15-20% 増）
- ユーザー離脱率の低減（Web フォーム比 1/3 を目標）
- 医療従事者との**情報共有負荷**軽減（構造化レポート提供）

# 10. リスクと対策

| リスク                | 影響        | 緩和策                                        |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Gemini API のクォータ制限 | スキャン処理停止  | Tier 1 課金 + Vertex AI 移行プラン用意              |
| Live API のレイテンシ悪化  | 問診体験低下    | 別 LLM (GPT-4o / Claude) フォールバック設計          |
| 検査会社の配信フォーマット変更    | 取込失敗      | Workflow 3 (人間承認) フォールバック + 自動再学習          |
| LLM ハルシネーション       | 誤った健康助言   | 「読み取った値 vs 推論値」分離 + 出典付き表示 + 医療顧問監修        |
| PHI 漏洩             | 法令違反      | PII 物理分離 + HMAC 署名 + 監査ログ 10 年 + 暗号化       |
| 検査キット返送遅延          | サブスク顧客離脱  | 4 段階通知 + デイリークエスト UX で行動誘導                 |
| Elith 仕様変更         | 連携停止      | <code>schema_version</code> 管理 + 旧フォーマット互換 |
| 開発遅延               | 補助金事業期間超過 | 月次進捗報告 + 早期 MS 失敗時の再計画フロー                  |

# 11. 関連設計文書

本要件定義書は以下の詳細設計文書を**前提とする**：

| 文書                                 | 内容                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| wellfort_app_design_concept.md     | Mission/Vision、5 戦略目標、4 UI アプローチ、3 モード表示、3 入力データソース        |
| system_architecture_overview.md    | 4 コンポーネント分離・設計ポリシー・段階構築・インフラ配置                             |
| data_integration_requirements.md   | ユーザー ID 連携・Edge Function 群・PII 分離原則                        |
| device_and_auth_requirements.md    | Google One Tap + マイナ+JPKI ロードマップ・デバイス対応                    |
| diagnostic_session_data_spec.md    | scan_md / interrogation_md / diagnostic_result JSON フォーマット |
| lab_integration_workflow.md        | 検査機関連携 Workflow 1/2/3 + PII 除去 + 監査                        |
| test_data_storage_and_db_design.md | ファイルストレージ階層 + DB 全テーブル定義                                   |
| kit_progress_management.md         | キット進捗ダッシュボード + 4 段階通知                                      |
| elith_report_integration.md        | Elith JSON 受信 + 3 モード割当 + ダッシュボード変換                        |
| scan_feature_requirements.md       | スキャン機能詳細要件                                                 |
| ai_app_ui_ux_proposal.pdf          | ダッシュボード UI/UX 提案書                                          |
| scan_chat_medical_ai_proposal.pdf  | スキャン/問診の UI/UX 提案書                                         |

すべて本リポジトリ `mirai-gpro/Scan-Chat-AI` の `docs/` 配下に格納済。

## 12. 添付資料

| #       | 内容                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 添付<br>1 | 見積書（ <code>docs/funding_application/見積書.md</code> ）                                             |
| 添付<br>2 | パイロット版 動作確認画面（本リポジトリ <code>docs/kensa_sample/</code> + <code>ai_app_ui_ux_proposal.pdf</code> ） |
| 添付<br>3 | 既存設計文書一式（上記第 11 章リスト）                                                                           |

## 13. 改訂履歴

| Ver | 日付         | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 作成者                           |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.0 | 2026-05-28 | 初版。ものづくり補助金 21 次・補助金事業者番号 232 R113210315・採択決定令和 8 年 1 月 23 日・補助金額 1,000 万円（補助率 2/3、事業費総額 1,500 万円）想定で作成                                                                                                                                                                                    | 株式会社<br>アンフィックス<br>エンターテインメント |
| 2.0 | 2026-05-28 | AI 駆動開発（Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot Business）で <b>開発実施期間を 14 ヶ月 → 2.5 ヶ月（10 週間）</b> に圧縮。§ 4.3 「AI 駆動開発による小規模チーム編成」を新設、§ 7 スケジュールを週次計画 + MS-1～MS-6 を 2026-02-15～2026-04-15 に圧縮、§ 7.4 「早期事業化のメリット」を追加（補助金事業期間内に実売上データを計上可能）                                                | 株式会社<br>アンフィックス<br>エンターテインメント |
| 2.1 | 2026-05-28 | <b>パイロット V1 を補助金対象外として明確に分離</b> 。§ 3.3 を「パイロット V1（アンフィックス自社投資・補助金対象外）」に再構成し、本補助金事業との位置づけ比較表 + 事前検証完了による Phase 1 への影響を明示。§ 6.2 「補助金対象外 — アンフィックス自社投資分」を追加（Phase 2 拡張分は § 6.3 に分離）。§ 8 投資内訳サマ리를 8.1/8.2/8.3 に分割し <b>事業全体投資総額</b> （補助金 10M + ウェルフォート 5M + アンフィックス 5M = <b>20M</b> 、官民協調体制）を明示 | 株式会社<br>アンフィックス<br>エンターテインメント |